

School: Khuc Thua Du High School

Department: Mathematics and Informatics Department

Teacher's name: Tran Hoai Thanh

Date of preparation: January 2027

Teaching date: Week 18, February 2027

Topic 11: "Mock Examination Practice (1 – 2)"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Practice full-length exam under timed conditions (90 minutes, 22 questions).
- Review strategies for multiple-choice and short-answer questions.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiếp trình dạy học)

MOCK EXAM 1: Algebra and Functions

(đề luyện thi 1: Đại số và Hàm số)

Time: 90 minutes | 12 MCQ + 10 Short Answer

(thời gian: 90 phút | 12 trắc nghiệm + 10 trả lời ngắn)

Question 1 (MCQ)

If $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, find $f(-1)$.

A. 6 B. 4 C. 2 D. 0

Nếu $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, tìm $f(-1)$.

A. 6 B. 4 C. 2 D. 0

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$f(-1) = 2(1) + 3 + 1 = 6.$$

$$f(-1) = 2(1) + 3 + 1 = 6.$$

Question 2 (MCQ)

Find the vertex of $y = x^2 - 6x + 5$.

A. (3, -4) B. (3, 4) C. (-3, -4) D. (-3, 4)

Tìm đỉnh của $y = x^2 - 6x + 5$.

A. (3, -4) B. (3, 4) C. (-3, -4) D. (-3, 4)

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$h = 3, k = 9 - 18 + 5 = -4. \text{ Vertex } (3, -4).$$

$$h = 3, k = 9 - 18 + 5 = -4. \text{ Đỉnh } (3, -4).$$

Question 3 (MCQ)

The period of $y = 3\sin(4x)$ is:

A. π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2π D. 4π

Chu kỳ của $y = 3\sin(4x)$ là:

A. π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2π D. 4π

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

$$T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Question 4 (MCQ)

$$\log_2 8 + \log_3 9 =$$

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

$$\log_2 8 + \log_3 9 =$$

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$3 + 2 = 5.$$

$$3 + 2 = 5.$$

Question 5 (MCQ)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} =$$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} =$$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

$$= \lim(x^2 + x + 1) = 3.$$

$$= \lim(x^2 + x + 1) = 3.$$

Question 6 (MCQ)

$$\binom{10}{3} =$$

A. 120 B. 720 C. 30 D. 210

$$\binom{10}{3} =$$

A. 120 B. 720 C. 30 D. 210

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\frac{10!}{3!7!} = 120.$$

$$\frac{10!}{3!7!} = 120.$$

Question 7 (MCQ)

AP: $u_1 = 3, d = 5$. Find u_{20} .

A. 98 B. 100 C. 103 D. 95

CSC: $u_1 = 3, d = 5$. Tìm u_{20} .

A. 98 B. 100 C. 103 D. 95

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$u_{20} = 3 + 19(5) = 98.$$

$$u_{20} = 3 + 19(5) = 98.$$

Question 8 (MCQ)

Delta: $a = 5, b = 7, C = 60^\circ$. Find c .

A. $\sqrt{39}$ B. $\sqrt{59}$ C. $\sqrt{74}$ D. $\sqrt{29}$

Tam giác: $a = 5, b = 7, C = 60^\circ$. Tìm c .

A. $\sqrt{39}$ B. $\sqrt{59}$ C. $\sqrt{74}$ D. $\sqrt{29}$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$c^2 = 25 + 49 - 35 = 39.$$

$$c^2 = 25 + 49 - 35 = 39.$$

Question 9 (MCQ)

P(exactly one head in 3 fair coin tosses)?

A. $3/8$ B. $1/8$ C. $1/2$ D. $5/8$

P(đúng 1 mặt ngửa khi tung 3 đồng xu)?

A. $3/8$ B. $1/8$ C. $1/2$ D. $5/8$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\binom{3}{1} / 2^3 = 3 / 8.$$

$$\binom{3}{1} / 2^3 = 3 / 8.$$

Question 10 (MCQ)

Mean of 3,7,5,9,6 is:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Trung bình cộng 3,7,5,9,6 là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$30 / 5 = 6.$$

$$30 / 5 = 6.$$

Question 11 (MCQ)

$BD \parallel (A'B'C'D')$ in cube. True or False?

A. True B. False C. Only if regular D. Cannot determine

$BD \parallel (A'B'C'D')$ trong hình lập phương. Đúng hay Sai?

A. Đúng B. Sai C. Chỉ khi đều D. Không xác định

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$BD \parallel B'D'$ and $B'D' \subset (A'B'C'D')$.

$BD \parallel B'D'$ và $B'D' \subset (A'B'C'D')$.

Question 12 (MCQ)

GP: $u_1 = 2, r = 3$. Find S_5 .

A. 242 B. 244 C. 121 D. 363

CSN: $u_1 = 2, r = 3$. Tìm S_5 .

A. 242 B. 244 C. 121 D. 363

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{2} = 242.$$

$$S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{2} = 242.$$

Question 13 (Short Answer)

Solve: $3^{x+2} - 3^x = 24$.

Giải: $3^{x+2} - 3^x = 24$.

Answer: $x = 1$

(đáp án: $x = 1$)

Solution:

(lời giải:)

$$3^x(9 - 1) = 24 \Rightarrow 3^x = 3.$$

$$3^x(9 - 1) = 24 \Rightarrow 3^x = 3.$$

Question 14 (Short Answer)

Find m such that $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2 \geq 0$ for all x .

Tìm m để $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2 \geq 0$ với mọi x .

Answer: $-1 \leq m \leq 2$

(đáp án: $-1 \leq m \leq 2$)

Solution:

(lời giải:)

$$\Delta \leq 0: 4m^2 - 4m - 8 \leq 0 \Rightarrow m^2 - m - 2 \leq 0.$$

$$\Delta \leq 0: 4m^2 - 4m - 8 \leq 0 \Rightarrow m^2 - m - 2 \leq 0.$$

$$(m-2)(m+1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq m \leq 2.$$

$$(m-2)(m+1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq m \leq 2.$$

Question 15 (Short Answer)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1}{x} = ?$$

Answer: $\frac{3}{2}$

(đáp án: $\frac{3}{2}$)

Solution:

(lời giải:)

Rationalize: $\frac{3}{\sqrt{1+3x}+1} \rightarrow \frac{3}{2}.$

Nhân liên hợp: $\frac{3}{\sqrt{1+3x}+1} \rightarrow \frac{3}{2}.$

Question 16 (Short Answer)

How many 3-digit even numbers from $\{1,2,3,4,5\}$ (no repeats)?

Có bao nhiêu số chẵn 3 chữ số từ $\{1,2,3,4,5\}$ không lặp?

Answer: 24

(đáp án: 24)

Solution:

(lời giải:)

Last digit: 2 or 4 (2 choices). First: 3. Second: 3. Total: $2 \times 3 \times 4 = 24.$

Chữ số cuối: 2 hoặc 4 (2 lựa chọn). Đầu: 3. Giữa: 3. Tổng: $2 \times 3 \times 4 = 24.$

Question 17 (Short Answer)

Delta $a = 8, B = 30^\circ, C = 45^\circ$. Find area.

Tam giác $a = 8, B = 30^\circ, C = 45^\circ$. Tìm diện tích.

Answer: ≈ 22.63

(đáp án: ≈ 22.63)

Solution:

(lời giải:)

$$A = 105^\circ. \text{ By sine rule: } b = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ}.$$

$$A = 105^\circ. \text{ Theo định lý sin: } b = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ}.$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}(8)(4.14)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 22.63.$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C \approx 22,63.$$

Question 18 (Short Answer)

Solve: $\sin 2x + \cos x = 0$.

Giải: $\sin 2x + \cos x = 0$.

$$\text{Answer: } x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ or } x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \text{ or } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$(\text{đáp án: } x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ or } x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \text{ or } x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi)$$

Solution:

(lời giải:)

$$\cos x(2 \sin x + 1) = 0.$$

$$\cos x(2 \sin x + 1) = 0.$$

$$\cos x = 0 \text{ or } \sin x = -\frac{1}{2}.$$

$$\cos x = 0 \text{ hoặc } \sin x = -\frac{1}{2}.$$

Question 19 (Short Answer)

$SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ square side a , $SA = a\sqrt{2}$. Distance from A to (SBD) .

$SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{2}$. Khoảng cách từ A đến (SBD) .

$$\text{Answer: } \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

$$(\text{đáp án: } \frac{a\sqrt{6}}{3})$$

Solution:

(lời giải:)

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABD} = \frac{1}{3} a\sqrt{2} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3 \sqrt{2}}{6}.$$

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABD} = \frac{1}{3} a\sqrt{2} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3 \sqrt{2}}{6}.$$

$$\text{Find } S_{SBD}, \text{ then } d = 3V / S_{SBD} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{Tìm } S_{SBD}, \text{ rồi } d = 3V / S_{SBD} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

Question 20 (Short Answer)

5 red, 3 blue, 2 green balls. Draw 4. P(all same color)?

5 đỏ, 3 xanh, 2 lục. Rút 4. P(cùng màu)?

Answer: $\frac{1}{42}$

(đáp án: $\frac{1}{42}$)

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Only red possible: } \frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}.$$

$$\text{Chỉ có thể toàn đỏ: } \frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}.$$

Question 21 (Short Answer)

$u_1 = 1, u_{n+1} = 2u_n + 1$. Find u_n explicitly.

$u_1 = 1, u_{n+1} = 2u_n + 1$. Tìm công thức u_n .

Answer: $u_n = 2^n - 1$

(đáp án: $u_n = 2^n - 1$)

Solution:

(lời giải:)

$$u_n + 1 = 2(u_{n-1} + 1). \text{ GP: } v_n = u_n + 1, v_1 = 2, r = 2. u_n = 2^n - 1.$$

$$u_n + 1 = 2(u_{n-1} + 1). \text{ CSN: } v_n = u_n + 1, v_1 = 2, r = 2. \quad u_n = 2^n - 1.$$

Question 22 (Short Answer)

Prove: Among 52 integers, two have same remainder mod 51.

CM: Trong 52 số nguyên, hai số có cùng dư khi chia 51.

Solution:

(lời giải:)

51 possible remainders (0 to 50), 52 numbers. By PHP, at least 2 share a remainder.

51 số dư (0 đến 50), 52 số. Theo nguyên lý Dirichlet, ít nhất 2 số cùng dư.